

Создание и запуск виртуальной АТС

Описание

Для организации услуги ВАС для b2b-клиентов требуется выполнить скрипт `create_vats.sh` для создания и запуска ВАС на одной из нод `vats.server`;

Использование скрипта `create_vats.sh` для создания и запуска ВАС

номер_договора_клиента_в_Cordis - цифровая часть договора, без букв.

1. Подключиться к серверам `vats1/2.server` по `ssh`;
2. Выполнить команду:

```
/itmh/scripts/scripts_for_vats/create_vats.sh ____Cordis
```

3. Дождаться сообщения, что ВАС была запущена "Successfully executed peer script on remote server".

Описание скрипта для создания ВАС

Скрипт написан для выполнения интерпретатором `/bin/sh`.

Для работы скрипта необходимы следующие утилиты:

- `cp`
- `chown`
- `mkdir`
- `ln`
- `unlink`
- `sed`
- `grep`
- `ps`
- `sleep`
- `rsync`

Скрипт состоит из двух частей:

1. Блок объявления переменных;
2. Блок основной программы.

В блоке основной программы выполняется следующий алгоритм действий:

1. Выполняется проверка было ли передано скрипту в качестве параметра имя создаваемой ВАС:
 - a. Если имени нет, то выводится строка с примером использования скрипта и выполнение скрипта заканчивается;
 - b. Если имя ВАС передано то переходим к пункту 2.
2. Проверяется корректность переданного имени ВАС:
 - a. Допустимы только буквы латинского алфавита, цифры и символ нижнего подчёркивания;
 - b. При несоответствии формату выводится сообщение об ошибке и выполнение скрипта завершается.
3. Выполняется проверка наличия директорий с конфигурационными файлами и медиаданными с переданным в скрипт:
 - a. Если директории существуют, то выполнение скрипта прекращается и пишется одно из сообщений:
 - i. Directory for configuration files путь_к_директории exists!!!;
 - ii. Directory for mediadata путь_к_директории exists!!!
 - b. Если директорий не существует, то переходим к пункту 3;
4. Добавляется запись с переданным именем ВАС в файл `/itmh/programs/asterisk/conf/vats/exclude`;
5. Выполняется создание поддиректории "имя_создаваемой_ВАС" с конфигурационными файлами в каталоге `/itmh/programs/asterisk/conf/vats`;
6. Выполняется замена владельца и группы-владельца на `asterisk:asterisk` для директории `/itmh/programs/asterisk/conf/vats/имя_создаваемой_ВАС`;
7. Выполняется создание поддиректории "имя_создаваемой_ВАС" с медиаданными в каталоге `/itmh/data/vats/`, исключая директорию `spool`;
8. Выполняется замена владельца и группы-владельца на `asterisk:asterisk` для директории `/itmh/data/vats/имя_создаваемой_ВАС`;
9. Выполняется создание поддиректории "имя_создаваемой_ВАС" в каталоге `/itmh/data/vats/spool` для хранения файлов записи разговоров/госовой почты;
10. Выполняется замена владельца и группы-владельца на `asterisk:asterisk` для директории

- /itmh/data/vats/spool/имя_создаваемой_BATC;
11. Выполняется создание поддиректории "имя_создаваемой_BATC" для хранения логов /itmh/logs/vats;
 12. Выполняется создание поддиректории "имя_создаваемой_BATC"/cdr-custom для хранения логов cdr /itmh/logs/vats;
 13. Выполняется замена владельца и группы-владельца на asterisk:asterisk для директории /itmh/logs/vats/имя_создаваемой_BATC;
 14. Производится замена директорий для параметров в конфигурационном файле asterisk.conf:
 - a. astetcdir
 - b. astvarlibdir
 - c. astdbdir
 - d. astkeydir
 - e. astdatadir
 - f. astagidir
 - g. astspooldir
 - h. astrundir
 - i. astlogdir
 - j. astcachedir
 15. Происходит запуск другого скрипта по созданию таблиц в БД (работа скрипта описана ниже);
 16. Пользователю запустившему скрипт, выводится сообщение, что таблицы в базе данных успешно созданы. Либо появляется сообщение об ошибке работы скрипта;
 17. Производится замена имён таблиц в файлах extconfig.conf и func_odbc.conf;
 18. Выполняется запуск работы BATC;
 19. Выполняется проверка запущенности BATC;
 20. Пользователю запустившему скрипт, выводится сообщение, что BATC создана и запущена;
 21. Удаляется запись /itmh/programs/asterisk/conf/vats/exclude;
 22. Происходит запуск другого скрипта по настройке отправления логов на logstash (работа скрипта описана ниже);
 23. Пользователю запустившему скрипт, выводится сообщение, что конфигурация Rsyslog успешно создана. Либо появляется сообщение об ошибке работы скрипта;
 24. Происходит запуск другого скрипта на соседнем сервере vats1 или vats2 (работа скрипта описана ниже) ;
 25. Пользователю запустившему скрипт, выводится сообщение, что скрипт успешно применён. Либо появляется сообщение об ошибке работы скрипта.

Настройка отправления логов на logstash

Описание скрипта create_rsyslog.sh в /itmh/scripts/scripts_for_vats

```
bash /itmh/scripts/scripts_for_vats/create_rsyslog.sh
```

Скрипт пересоздает файл в /etc/rsyslog.d/vats.conf для чтения log файла full у каждой BATC и присваивает тег vast-[номер_BATC], после чего перезагружает службу rsyslog для применения настроек.

Скрипт берет номер_BATC, считывая содержимое из каталога /itmh/programs/asterisk/conf/vats/ и циклом создает новый путь и тег на основании номера BATC.

Итоговый вид конфигурационного файла:
/etc/rsyslog.d/100-vats.conf

```
module(load="imfile" PollingInterval="1000")

input(type="imfile"
      File="/itmh/logs/vats/[_-1]/full"
      Tag="vats-[_-1]")
input(type="imfile"
      File="/itmh/logs/vats/[_-2]/full"
      Tag="vats-[_-2]")
...
```

Создание таблиц в базе данных pbx_asterisk

Описание скрипта create_vats_tables.sh в /itmh/scripts/scripts_for_vats

```
bash /itmh/scripts/scripts_for_vats/create_vats_tables.sh
```

Скрипт создаёт в базе данных pbx_asterisk таблицы для новой VATS. Он принимает имя VATS как аргумент, добавляет к нему префикс "_" и создаёт стандартные таблицы Asterisk (ps_aors, ps_auths, ps_contacts, ps_endpoints) с этим префиксом.

Для работы использует ODBC-подключение через утилиту isql. После выполнения выводит команды для проверки созданных таблиц.

Пример вызова: /itmh/scripts/scripts_for_vats/create_vats_tables.sh vats123 создаст таблицы вида vats123_ps_aors и т.д.

Запуск vats на соседнем сервере

Описание скрипта start_vats.sh в /itmh/scripts/scripts_for_vats/

```
ssh -i asterisk.script/.ssh/id_rsa asterisk.script@"vats1 vats2" sudo  
/itmh/scripts/scripts_for_vats/start_vats.sh "vats_name"
```

Скрипт запускает новую VATS с указанным именем, создавая необходимые директории (/run/vats/, /itmh/cache/vats/, /itmh/logs/vats/) и копируя стандартные конфигурации из default_vats_media. После подготовки окружения он запускает Asterisk с индивидуальным конфигом.

1. Обеспечивает отказоустойчивость - позволяет быстро развернуть VATS на резервном сервере
2. Может использоваться как для основного, так и для резервного сервера
3. Автоматически проверяет существование директорий перед созданием

Примеры использования:

```
#  
/itmh/scripts/scripts_for_vats/start_vats.sh test_vats
```

```
#  
ssh -i asterisk.script/.ssh/id_rsa asterisk.script@vats2 sudo /itmh/scripts/scripts_for_vats/start_vats.sh  
test_vats
```